



Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Desenvolvimento de Software - Back-End

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que isso de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) / *nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) / *que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) / *nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) / *nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:
- A) credenciamento, concurso, leilão.
 - B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
 - C) concorrência, tomada de preços, convite.
 - D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento no 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Durante a verificação de um problema em uma página JSF (*JavaServer Faces*), o programador necessitou analisar a fase do ciclo de vida JSF onde ocorre a restauração da árvore de componentes da página de acordo com os valores contidos na requisição. Em qual fase do ciclo de vida do JSF ocorre essa operação?
- A) Apply Request Values.
 - B) Update Model Value.
 - C) Invoke Application.
 - D) Restore View.
02. Marque a alternativa que contém o nome do recurso existente na linguagem JavaScript que possibilita o aninhamento da declaração de funções, onde a função mais interna possui acesso aos recursos definidos na função externa?
- A) Sorted.
 - B) Closures.
 - C) Promises.
 - D) WeakMap.
03. Durante o processo de melhoria do processo de desenvolvimento, uma equipe passou a analisar a ferramenta SonarQube. Sobre a função e características dessa ferramenta, marque a afirmativa correta.
- A) Fornece recursos para a análise estática de código, auxiliando na detecção de problemas como, por exemplo, *code smells*.
 - B) O principal objetivo da ferramenta é proporcionar a integração contínua dos projetos, possuindo a integração com os mecanismos Docker.
 - C) Para o correto funcionamento da ferramenta, é necessário que o programa esteja em execução e sem erros, de forma que sejam analisados problemas de segurança e de desempenho.
 - D) Somente pode ser utilizado em projetos que utilizam as linguagens Python e Java.
04. Sobre o protocolo HTTP/2, é correto afirmar:
- A) Um dos empecilhos para a larga adoção do protocolo HTTP/2 é a falta de compatibilidade com a versão anterior, sendo necessária a adequação dos sistemas existentes a esse novo padrão.
 - B) Com o HTTP/2, a comunicação entre duas máquinas estabelece uma única conexão TCP onde podem ser criados múltiplos fluxos (*streams*) de dados.
 - C) Assim como na versão anterior, o HTTP/2 não permite que o navegador solicite a priorização de determinado conjunto de dados, ficando a cargo dos protocolos da camada de transporte.
 - D) Um recurso obrigatório no protocolo HTTP/2 é o *HTTP/2 Server Push*, onde o servidor deve responder no menor tempo possível às requisições prioritárias recebidas dos clientes.
05. Considere o código Python a seguir:
- ```
aux = [10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1]
numeros = list(filter(lambda x: (x % 2 == 0), aux))
print(numeros)
```
- O que será mostrado em tela após a execução desse código?
- A) [2, 4, 6, 8, 10]
  - B) [10, 8, 6, 4, 2]
  - C) [2, 4, 6, 6, 8, 10]
  - D) [10, 8, 6, 6, 4, 2]



06. Durante o desenvolvimento de um projeto utilizando o sistema de controle de versionamento Git surgiu a necessidade de acessar um repositório remoto não mapeado no ambiente local do desenvolvedor. Qual comando Git o desenvolvedor pode utilizar para adicionar esse novo repositório remoto ao ambiente local?
- A) git fetch all
  - B) git add main
  - C) git checkout -b
  - D) git remote add
07. Uma instituição lançou um novo serviço de grande popularidade, sendo necessária a adoção de mecanismos para realizar o balanceamento de carga entre os servidores de aplicação, visando proporcionar a escalabilidade do serviço. Marque a alternativa que descreve a solução para a realização do balanceamento de carga dos servidores de aplicação.
- A) Configurar servidores Apache para monitorarem os servidores de aplicação disponíveis e notificarem o administrador do sistema sobre as indisponibilidades identificadas.
  - B) Configurar um servidor Apache como firewall da rede da instituição para garantir a comunicação segura entre os clientes e a aplicação disponibilizada.
  - C) Configurar em cada servidor de aplicação uma instância do Nginx, para funcionar como um proxy de encaminhamento para as respostas das requisições recebidas pelas aplicações.
  - D) Configurar um servidor Nginx para atuar como proxy reverso, ficando responsável por receber as requisições e distribuir entre os servidores de aplicação.
08. Para a configuração do processo de CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Delivery*) na ferramenta GitLab, é necessário realizar a configuração do *runner*. Sobre os *GitLab runners*, é correto afirmar que eles:
- A) São fornecidos pela empresa criadora do GitLab, não sendo possível a criação de runners personalizados.
  - B) São os agentes que executam as tarefas definidas nos pipelines, podendo ser executado em máquinas físicas ou instâncias virtuais.
  - C) Descrevem o pipeline acionado quando ocorre alguma atualização no repositório, executando os procedimentos descritos no arquivo `.gitlab-ci.yml`.
  - D) São descritos em arquivos com nome `Dockerfile`, contendo as referências para os sistemas operacionais e aplicações que serão utilizadas no procedimento de validação do código.
09. Qual método do protocolo HTTP utilizado em uma API REST deve ser utilizado para efetuar modificações parciais em um recurso?
- A) PUT
  - B) POST
  - C) PATCH
  - D) UPDATE
10. Sobre o sistema de controle de versionamento Git, é correto afirmar:
- A) O Git possibilita que o usuário refaça um commit executando o comando `git restore <arquivo_a_ser_adicionado_no_commit>`.
  - B) O Git é um sistema de controle de versão distribuído, onde os repositórios clonados possuem o espelho completo do repositório, incluindo seu histórico.
  - C) Quando um servidor Git para de funcionar, as informações armazenadas somente podem ser recuperadas a partir de backups periódicos realizados nesse servidor.
  - D) Os arquivos identificados com o status *staged* em um repositório Git são aqueles que foram modificados, mas ainda não foram adicionados para serem enviados no próximo commit.

11. Sobre a metodologia ágil Scrum, marque a alternativa correta.
- A) Uma das cerimônias do Scrum é a reunião de Revisão da *Sprint*, onde o trabalho desenvolvido é apresentado aos *stakeholders* do projeto.
  - B) A reunião diária do Scrum é uma cerimônia utilizada para a discussão de problemas técnicos encontrados pela equipe, visando encontrar a melhor solução para o projeto.
  - C) Durante uma *Sprint* do Scrum, a equipe define o parâmetro WIP (*Work In Progress*) visando definir a quantidade de atividades simultâneas que podem estar em desenvolvimento.
  - D) A reunião de planejamento da *Sprint* é realizada com a equipe de desenvolvimento e com todos os *stakeholders* envolvidos na funcionalidade, onde eles podem inserir as demandas e definir as prioridades.
12. Um dos principais pontos para que se possa implantar e avaliar o Kanban é a definição de métricas. Sobre as métricas utilizadas no Kanban, é correto afirmar:
- A) A métrica *Throughput* descreve a quantidade de tempo gasto por atividade, sendo utilizada para o planejamento das *sprints* posteriores.
  - B) A métrica *Lead Time* é utilizada para medir o tempo de permanência de uma tarefa no quadro Kanban, desde o pedido até a entrega.
  - C) O WIP (*Work In Progress*) é utilizado para medir o tempo de cada ciclo do fluxo Kanban, servindo para cadenciar a execução das atividades.
  - D) A Lei de Little é aplicada no Kanban para medir a vazão alcançada pela equipe, definindo quantas atividades serão entregues após um determinado período de tempo.
13. Os requisitos de software podem ser classificados em funcionais e não funcionais. Marque a alternativa que contém a descrição de um requisito não funcional.
- A) O sistema disponibilizará uma tela para cadastro de produtos.
  - B) Os alunos terão uma funcionalidade para o envio dos trabalhos de equipe.
  - C) O tempo para recuperar o sistema após uma falha deverá ser de, no máximo, duas horas.
  - D) O usuário do sistema poderá visualizar os processos criados de acordo com os filtros disponíveis.
14. Com relação ao HTML5, é correto afirmar:
- A) Com a tag `<bdi>` tornou-se possível segmentar os documentos em sessões, melhorando a organização das páginas.
  - B) A partir do HTML5 passou a ser fornecido dois objetos para o armazenamento de dados no cliente: *localStorage* e *sessionStorage*.
  - C) A inclusão de elementos de vídeos para reprodução multimídia é realizada através da tag `<a>`, referenciando a URL do vídeo a ser reproduzido.
  - D) Uma das inovações do HTML5 é o incremento de opções de tipos para a tag `<input>`, onde o tipo "meter" possibilita receber uma faixa de valores como entrada.
15. Um programador está desenvolvendo uma API REST utilizando o Spring Boot. Qual alternativa contém a anotação utilizada para mapear os métodos responsáveis pelo tratamento das requisições recebidas no Spring Boot?
- A) `@Service`
  - B) `@RestController`
  - C) `@RequestMapping`
  - D) `@RequestMapping`
16. Durante o desenvolvimento de um novo sistema Web, foi especificado o requisito de que esse sistema utilizasse mecanismos para possibilitar um layout flexível. Qual técnica pode ser utilizada no CSS para atender a esse requisito?
- A) CSS FlexBox
  - B) CSS Z-index
  - C) CSS Variables
  - D) CSS Transitions



17. Uma das formas para utilizar recursos disponíveis para sites e aplicativos móveis é através da construção de uma aplicação PWA (*Progressive Web App*). Sobre esse tipo de aplicação, é correto afirmar:
- A) A partir da utilização do recurso de *service worker*, é possível que alguns recursos de uma aplicação PWA funcionem de forma offline.
  - B) Um PWA é uma aplicação onde todo conteúdo é carregado em uma única página, sendo carregado no momento que o usuário faz a requisição inicial.
  - C) A construção de uma aplicação PWA é similar à construção de um aplicativo nativo, onde a escolha de qual tipo de aplicação é feita baseado no conhecimento da equipe de desenvolvimento.
  - D) Uma das vantagens das aplicações PWA é que elas conseguem utilizar nativamente todos os recursos disponíveis nos dispositivos em que estão executando, além da comunicação com outros aplicativos instalados.
18. Sobre as características do NodeJS, marque a alternativa correta.
- A) O NodeJS foi construído para ser utilizado em servidores Linux e Windows, não fornecendo suporte ao sistema operacional MacOS.
  - B) Por se basear na linguagem JavaScript, somente é possível criar aplicações Web com o NodeJS. Entretanto, fornece a escalabilidade necessária em sistemas Web.
  - C) O NodeJS é um ambiente de execução JavaScript que roda do lado servidor da comunicação, possibilitando a geração de páginas dinâmicas antes de serem enviadas aos clientes.
  - D) Uma das características inovadoras do NodeJS é a capacidade de possibilitar uma comunicação Web síncrona, aguardando finalizar o atendimento de uma solicitação para tratar a seguinte.
19. Uma das consequências da adoção da arquitetura de microsserviços é a necessidade de coordenação das atividades desempenhadas por eles. Sobre a orquestração de serviços, é correto afirmar:
- A) Quando a arquitetura dos serviços desenvolvidos utiliza uma infraestrutura baseada em máquinas virtuais, a orquestração torna-se desnecessário, pois o gerenciamento dos recursos é feito automaticamente pelo servidor onde a máquina virtual está hospedada.
  - B) A orquestração de serviços é sinônima de automatização de serviços, onde possui a responsabilidade de implantar e escalar os recursos de infraestrutura de TI, sem a preocupação com os fluxos de trabalho envolvidos na interação entre os serviços.
  - C) A utilização de orquestração de serviços traz algumas desvantagens, como a necessidade de correções manuais em serviços que apresentaram falha durante a execução, além de não prover mecanismos possibilitando a escalabilidade dos serviços.
  - D) A orquestração de serviços possibilita uma maior precisão e produtividade das equipes, pois os processos e fluxos de trabalho são automatizados diminuindo a ocorrência de erros. Um exemplo de orquestrador é a tecnologia Kubernetes.
20. A utilização do framework Flask possibilitou a construção de páginas de forma simples e rápida. Um dos recursos possíveis é a personalização de páginas de erro HTTP através do uso de decoradores (utilizando o símbolo @). Qual das alternativas abaixo contém o decorador a ser utilizado para a definição de um *handler* para o erro “*Not Found*” do HTTP:
- A) `@app.errorhandler(404)`
  - B) `@app.handle_exception(404)`
  - C) `@app.handle_bad_request(400)`
  - D) `@app.register_error_handler(400)`
21. O Hibernate é um ORM (*Object/Relational Mapping*) utilizado para facilitar a integração da aplicação com a base de dados relacional utilizada. Um dos recursos disponibilizados é o tipo de estratégia para a geração de identificadores (id). Marque a alternativa que contém o tipo de estratégia que engloba uma coluna com autoincremento.
- A) `GenerationType.UUID`
  - B) `GenerationType.AUTO`
  - C) `GenerationType.IDENTITY`
  - D) `GenerationType.SEQUENCE`

22. Sobre a arquitetura hexagonal, marque a alternativa correta.
- A) A camada de adaptadores da arquitetura hexagonal fica na parte mais interna dessa estrutura, servindo para a comunicação entre as regras de negócio da aplicação.
  - B) Na arquitetura hexagonal, as portas referenciam as portas de rede utilizadas no protocolo TCP para representar os subprocessos em execução e as conexões com os clientes da aplicação.
  - C) A arquitetura hexagonal é utilizada para construir aplicações altamente acopladas com as tecnologias de banco de dados e infraestrutura de rede, facilitando a aplicação de testes automatizados.
  - D) Também referenciada como padrão de portas e adaptadores, a arquitetura hexagonal é utilizada com o objetivo de isolar as classes de domínio e negócios das tecnologias de comunicação e infraestrutura utilizados.
23. Uma das evoluções na disponibilização de aplicações é através da utilização de contêineres. Sobre esse recurso, é correto afirmar:
- A) Um contêiner é um ambiente isolado contendo todos os elementos necessários para executar a aplicação desejada.
  - B) Os contêineres são construídos em nível de hardware, ou seja, possuem acesso direto aos dispositivos conectados no servidor onde estão sendo executados.
  - C) Por serem independentes, os contêineres em execução no mesmo servidor, necessitam gerenciar o compartilhamento dos recursos de hardware utilizados, incluindo CPU e memória.
  - D) Uma das limitações na utilização dos contêineres é a necessidade que o sistema operacional por ele utilizado seja o mesmo utilizado pelo servidor no qual ele esteja sendo executado.
24. O gerenciamento dos riscos é um ponto importante a ser considerado na disponibilização de aplicações. Sobre as etapas do processo de gerenciamento de riscos, marque a alternativa correta.
- A) Na etapa de análise dos riscos são definidas as estratégias de evitar a sua ocorrência, bem como as soluções que devem ser aplicadas no sistema.
  - B) A etapa de mitigação dos riscos trata da forma como os riscos são avaliados e categorizados fornecendo dados para a etapa posterior de correções.
  - C) Na etapa de monitoramento de riscos é realizado o acompanhamento contínuo dos riscos, bem como, revisões periódicas sobre os riscos mapeados.
  - D) A etapa de identificação dos riscos ocorre quando algum comunicado de incidente no sistema é recebido, sendo categorizado e avaliado para mensurar o impacto no sistema.

25. Considere o código Java a seguir:

```
public class Teste {
 public static void main(String[] args) {
 int x[] = new int[5];
 int c = 0;
 int y [] = {15, 10, 42, 13, 72};

 for (int i : y) {
 if(i % 2 == 0)
 x[++c] = i;
 }

 System.out.println(x[1] + x[3]);
 }
}
```

O que será mostrado em tela após a execução desse código?

- A) 23
- B) 52
- C) 82
- D) Uma exceção ocasionada por operação indevida.

26. Após o desenvolvimento de uma funcionalidade, um programador precisa executar alguns comandos na base de dados para permitir o acesso somente de consulta na tabela nova\_funcionalidade para o grupo de usuários chamado grupo\_desenvolvimento. Qual dos comandos abaixo contém o comando correto que deve ser executado em um banco de dados Postgres?

- A) ALTER TABLE nova\_funcionalidade OWNER TO grupo\_desenvolvimento;
- B) GRANT ALL ON TABLE nova\_funcionalidade TO grupo\_desenvolvimento;
- C) GRANT SELECT ON TABLE nova\_funcionalidade TO grupo\_desenvolvimento;
- D) GRANT SELECT ON TABLE nova\_funcionalidade TO ALL grupo\_desenvolvimento;

27. Considere o código XML a seguir:

```
<lista_pessoas>
 < Pessoa>
 <id>1</id>
 <nome>Pessoa 1</nome>
 </ Pessoa>
 < Pessoa>
 <id>2</id>
 <nome>Pessoa 1</nome>
 </ Pessoa>
</lista_pessoas>
```

Marque a alternativa que contém a representação da mesma entidade em JSON:

- A) {"lista\_pessoas": {  
 [{"id": "1",  
 "nome": "Pessoa 1"  
 }, {"id": "2",  
 "nome": "Pessoa 2"  
 }]  
}}
- B) {"pessoa": [{"id": "1",  
 "nome": "Pessoa 1"  
 }, {"id": "2",  
 "nome": "Pessoa 2"  
 }]  
}
- C) {"lista\_pessoas": {  
 "pessoa": [{"id": "1",  
 "nome": "Pessoa 1"  
 }, {"id": "2",  
 "nome": "Pessoa 2"  
 }]  
}}
- D) {"lista\_pessoas": {  
 "pessoa": [{"id": "1, 2",  
 "nome": "Pessoa 1, Pessoa 2"  
 }]  
}}

28. Considere o código Java a seguir:

```
class Concurso {
 int x;
 String y;

 public Concurso(int x, String y) {
 this.x = x;
 this.y = y;
 }
}

class Teste {
 public static int fazAlgo(Concurso c, int a, String b) {
 c.x = a;
 c.y = b;
 return c.x + a;
 }

 public static void main(String[] args) {
 Concurso con = new Concurso(5, "Teste");
 con.x = Teste.fazAlgo(con, 8, "Ok");
 System.out.print(con.y + "-" + con.x);
 }
}
```

O que será mostrado em tela após a execução do método main?

- A) Ok-8
- B) Ok-16
- C) Teste-8
- D) Teste-16

29. Considere o código Python a seguir:

```
notas = [
 {'nome': 'Aluno 1', 'nota': '10'},
 {'nome': 'Aluno 2', 'nota': '5'},
 {'nome': 'Aluno 3', 'nota': '1'},
 {'nome': 'Aluno 4', 'nota': '8'}
]
notas_ordenadas = sorted(notas, key=lambda x: x['nota'])
rank_alunos = []
for registro in notas_ordenadas:
 rank_alunos.append(registro['nome'])
print(rank_alunos)
```

O que será mostrado em tela após a execução desse código?

- A) ['Aluno 1', 'Aluno 4', 'Aluno 2', 'Aluno 1']
- B) ['Aluno 1', 'Aluno 3', 'Aluno 2', 'Aluno 4']
- C) ['Aluno 3', 'Aluno 2', 'Aluno 4', 'Aluno 1']
- D) ['Aluno 3', 'Aluno 1', 'Aluno 2', 'Aluno 4']

30. Considere o código abaixo da classe de um projeto Spring Boot:

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
@RequestMapping("concurso")
public class ConcursoController {
 @PostMapping
 public void cadastrar(@RequestBody DadosConcurso d) {
 System.out.println(d);
 }
}
```

Sobre as anotações utilizadas, é correto afirmar:

- A) A anotação `@RequestMapping` é utilizada para efetuar o mapeamento das regras de negócio com as classes de domínio da aplicação.
- B) A anotação `@RequestBody` possibilita o acesso aos dados enviados no corpo da requisição e desserialização no objeto `DadosConcurso`.
- C) A anotação `@RequestBody` utilizada juntamente com a anotação `@PostMapping` possibilita recuperar os dados da requisição passados na URL da execução.
- D) Quando um projeto Spring Boot é criado para funcionar como uma API REST, a anotação `@RestController` torna-se opcional, onde as classes *controllers* são identificadas automaticamente.

PCI Concursos